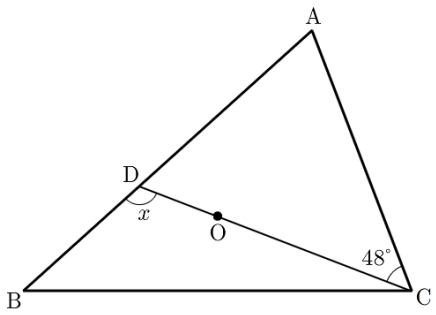
01 이등변삼각형의 외심

다음 그림에서 점 O는 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 $\triangle ABC$의 외심이다. 점 D는 $\overline{CO}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점이고 $\angle ACD=48^\circ$일 때, $\angle BDC$의 크기를 구하시오.

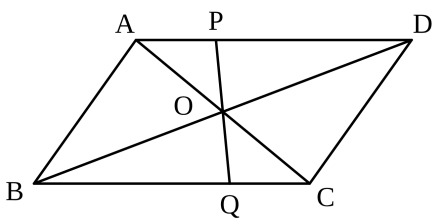
[5.00점*]



02 평행사변형의 대각선

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 할 때, $\overline{PO}=\overline{QO}$임을 설명하시오.

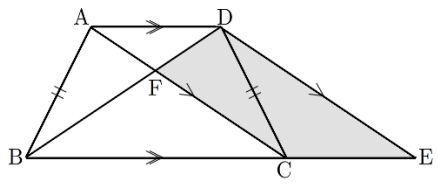
[5.00점*]



03 사다리꼴과 넓이

그림과 같이 등변사다리꼴 $ABCD$와 평행사변형 $ACED$가 있다. 등변사다리꼴 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 F에 대하여 $\overline{BF}=2\overline{FD}$이고, $\triangle ABD=18$일 때, $\square FCED$의 넓이는? (단, 점 E는 $\overline{BC}$의 연장선 위에 있고 $\overline{CE}<\overline{BE}$이다.)

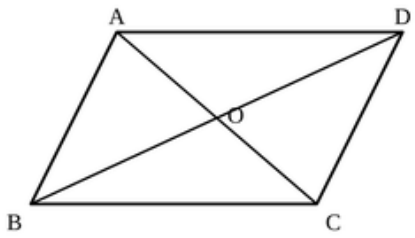
[5.00점*]



04 평행사변형이 마름모가 되는 조건

평행사변형 $ABCD$가 마름모가 되기 위한 조건으로 옳지 않은 것은? (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이다.)

[5.00점*]



① $\overline{AB}=\overline{BC}$

② $\overline{AC}=\overline{BD}$

③ $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

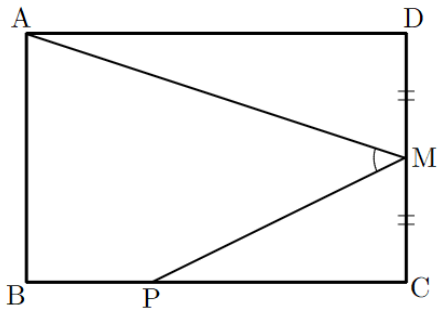
④ $\angle ABO=\angle ADO$

⑤ $\angle AOB=\angle AOD$

05 직사각형과 합동

다음 그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3$이고, 점 M은 $\overline{CD}$의 중점이다. $\overline{BP} : \overline{PC} = 1 : 2$일 때, $\angle AMP$의 크기는?

[5.00점*]

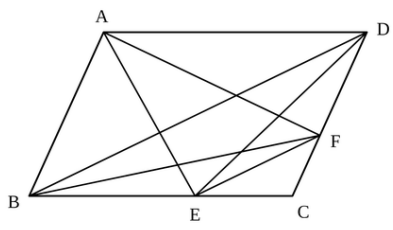


① $27°$ ② $30°$ ③ $45°$ ④ $60°$ ⑤ $80°$

06 평행선과 넓이

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{BD} \parallel \overline{EF}$일 때, 다음 중 넓이가 나머지 넷과 다른 삼각형은?

[5.00점*]



① $\triangle EDC$ ② $\triangle ABE$ ③ $\triangle BED$ ④ $\triangle ADF$ ⑤ $\triangle BDF$

07 항상 닮은 도형

두 도형이 항상 서로 닮은 도형인 것은?

[5.00점*]

① 두 마름모 ② 두 직사각형

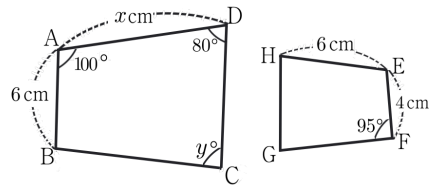
③ 두 정사각형 ④ 두 사다리꼴

⑤ 두 이등변삼각형

08 닮은 사각형

$\square ABCD \sim \square EFGH$일 때, $x + y$의 값은?

[5.00점*]



① 90 ② 91 ③ 92 ④ 93 ⑤ 94

09 삼각형의 닮음 조건

두 삼각형 ABC와 DEF가 있다. $\triangle ABC \sim \triangle DEF$가 되는 경우만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\angle C = 60°$, $\angle E = 50°$

ㄴ. $\angle A = 70°$, $\angle D = 70°$

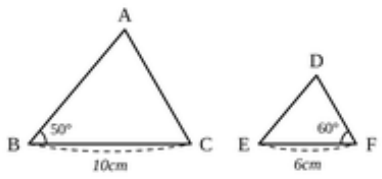
ㄷ. $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{DF} = 6\text{cm}$

ㄹ. $\overline{AC} = 5\text{cm}$, $\overline{DF} = 3\text{cm}$

ㅁ. $\overline{AB} = 15\text{cm}$, $\overline{DE} = 9\text{cm}$

ㅂ. $\angle E = 70°$, $\overline{AB} = 6\text{cm}$

[5.00점*]



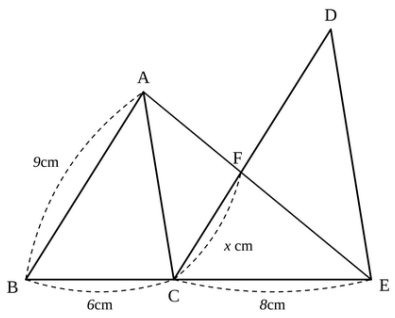
① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

10 닮음과 평행선

그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DCE$이고, 세 점 B, C, E는 한 직선 위에 있다. $\overline{AE}$와 $\overline{CD}$의 교점을 F라 할 때, $\overline{CF} = x\text{cm}$이다. x의 값은?

[5.00점*]

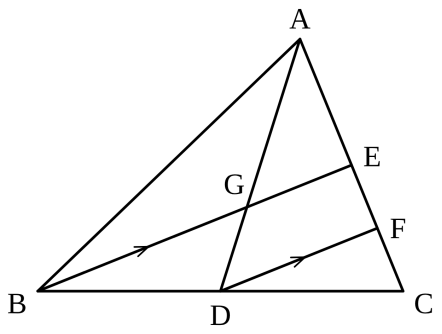


① 5 ② $\frac{36}{7}$ ③ $\frac{38}{7}$ ④ $\frac{40}{7}$ ⑤ 6

11 삼각형의 중점과 평행선

그림에서 점 G가 $\triangle ABC$의 무게중심일 때, $\overline{AG}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 D, $\overline{BG}$의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점을 E라고 하자. 점 D를 지나고 $\overline{BE}$에 평행한 직선과 $\overline{AC}$의 교점을 F라고 할 때, $\overline{AF} : \overline{FC}$는?

[5.00점*]

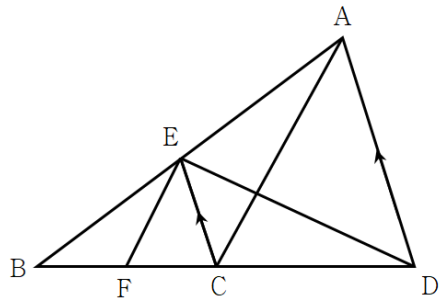


① 3 : 1 ② 4 : 1 ③ 5 : 2 ④ 7 : 3 ⑤ 7 : 2

12 평행선과 넓이

그림과 같이 삼각형 ABC에서 변 BC의 연장선 위의 한 점 D에 대하여 변 AB 위에 $\overline{AD} \parallel \overline{EC}$가 되도록 점 E를 잡고, $\overline{BD}$ 위에 $\overline{BF} : \overline{DF} = 2 : 5$가 되도록 점 F를 잡은 것이다. $\triangle EFD = 40$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5.00점*]

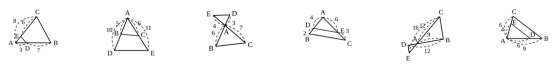


① 48 ② 50 ③ 52 ④ 54 ⑤ 56

13 평행선 판정

$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$인 것을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 〈보기〉의 그림은 왼쪽부터 차례로 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ이다.)

[5.00점*]



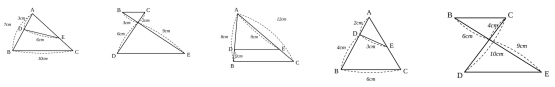
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄹ, ㅂ

④ ㄱ, ㄴ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

14 평행선 판정

$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$인 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 〈보기〉의 그림은 왼쪽부터 차례로 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ이다.)

[5.00점*]



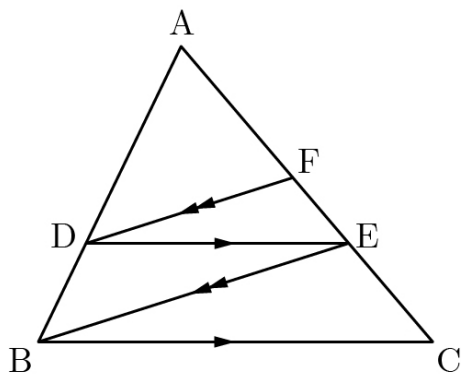
① ㄱ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

15 삼각형에서 평행선과 선분의 비

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD} : \overline{DB} = 2 : 1$이다. 점 D를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 E, $\overline{BE}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 F라고 하자. 이때 $\overline{AF} : \overline{EC}$는?

[5.00점*]

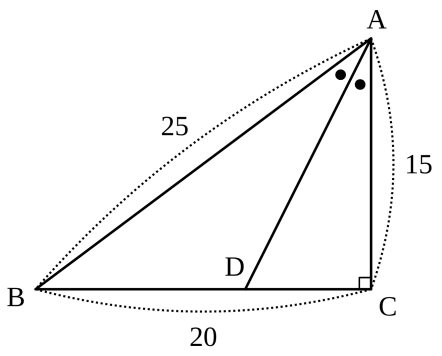


① $2 : 1$ ② $3 : 2$ ③ $4 : 3$ ④ $5 : 4$ ⑤ $6 : 5$

16 각의 이등분선

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 25$, $\overline{BC} = 20$, $\overline{CA} = 15$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

[5.00점*]



① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

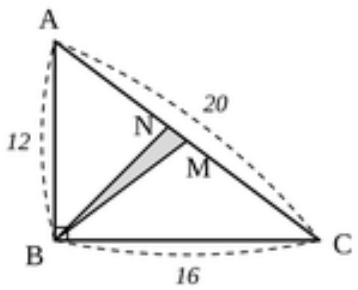
17 각의 이등분선과 넓이

직각삼각형 ABC에서 점 M은 빗변의 중점이고, $\overline{BN}$은 $\angle B$의 이등분선이다. $\overline{AB}=12$, $\overline{BC}=16$, $\overline{AC}=20$일 때, $\triangle BMN$의 넓이를 구하시오.

〈조건〉

- $\overline{AN}:\overline{CN}$의 비를 적고, $\overline{AN}$, $\overline{NM}$, $\overline{MC}$의 길이 구하기
- $\overline{AN}:\overline{NM}:\overline{MC}$의 비 구하기
- $\triangle BMN$의 넓이 구하는 과정 포함하기

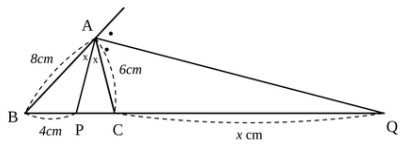
[5.00점*]



18 내각·외각의 이등분선

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AP}$는 $\angle A$의 이등분선이고, $\overline{AQ}$는 $\angle A$의 외각의 이등분선이다. 이때 x의 값은?

[5.00점*]

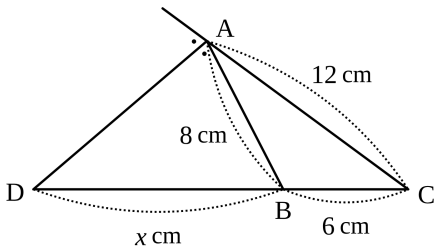


① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

19 외각의 이등분선

$\triangle ABC$에서 $\angle A$의 외각의 이등분선과 $\overline{CB}$의 연장선의 교점을 D라고 할 때, x의 값은?

[5.00점*]



① 10 ② $\frac{32}{3}$ ③ $\frac{34}{3}$ ④ 12 ⑤ 14

20 각의 이등분선과 평행선

그림의 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=9\text{cm}$, $\overline{AC}=6\text{cm}$, $\angle BAD=\angle CAD$이고, $\angle EAC=60^\circ$이다. 점 C를 지나고 $\overline{AD}$에 평행한 직선과 $\overline{BA}$의 연장선의 교점을 E라고 할 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

[5.00점*]

